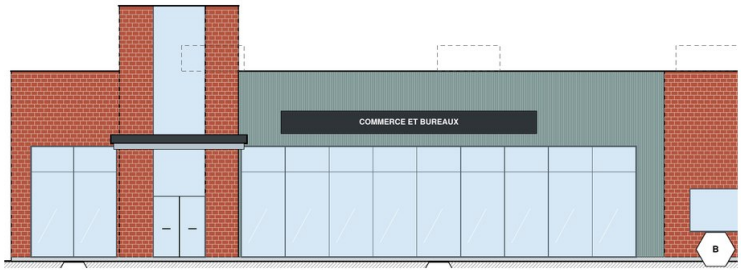
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



52	105	10	3
questions	points	pages	parties

Avant de commencer

Trois niveaux de difficulté : échauffement, mise en application, puis défi d'expert. Commence par le niveau 1 et monte à ton rythme.

Au niveau 1, une étiquette bleue indique la feuille; ensuite, tu cherches seul(e).

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1 Niveau 1 · Échauffement — p. 2 · 25 pts
2 Niveau 2 · Mise en application — p. 5 · 42 pts
3 Niveau 3 · Défi d'expert — p. 8 · 38 pts

NOM _____ GROUPE _____

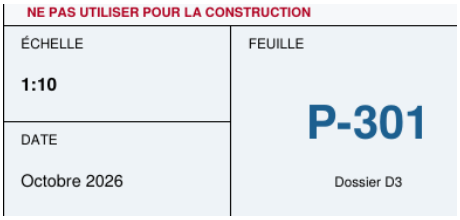
DATE _____ NOTE _____ / 105

Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement — 25 pts

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

1 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**

Feuille P-301



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

2 pts

2 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Toiture » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Commerce de détail et bureaux
Étages	1
Superficie brute	387,1 m
Structure	Acier, grille 5 000 × 7 000
Murs	Blocs de béton, brique et tôle nervurée
Toiture	Plate, membrane élastomère
CVCA	Unité de toit 10 tonnes
Lot	46 000 × 44 000

Extrait de la page de garde

2 pts

3 **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente l'eau chaude (EC) ?**

Feuille P-101



Légende d'un plan de plomberie

- ☐ A) bleu
- ☐ B) rouge
- ☐ C) vert
- ☐ D) mauve

1 pt

4 **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?** Feuille A-101

2 pts

5 **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?** Feuille A-401

2 pts

6 **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?** Feuille E-201

2 pts

7 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

2 pts

8 **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?** Feuille A-301

- [ ] A) Type A
- [ ] B) Type B
- [ ] C) Type C

1 pt

9 **Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?** Feuille P-101

- [ ] A) 8
- [ ] B) 7
- [ ] C) 2
- [ ] D) 5

1 pt

10 **Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?**

- [ ] A) A-001
- [ ] B) A-002
- [ ] C) A-100
- [ ] D) A-201

1 pt

11 **Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?**

- [ ] A) A-001
- [ ] B) A-002
- [ ] C) A-201
- [ ] D) A-401

1 pt

12 **Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?**

- ☐ A) A-100
- ☐ B) A-201
- ☐ C) E-201
- ☐ D) P-201

1 pt

13 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?** Feuille A-101

- ☐ A) 13 000 mm
- ☐ B) 15 000 mm
- ☐ C) 14 000 mm
- ☐ D) 15 500 mm

1 pt

14 **Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:125.** Feuille A-101

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

15 **Ce dossier contient plus de 27 feuilles.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

16 **La feuille A-002 contient l'analyse du code de construction.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

17 **La feuille A-501 contient les détails types de construction.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

18 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

19 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

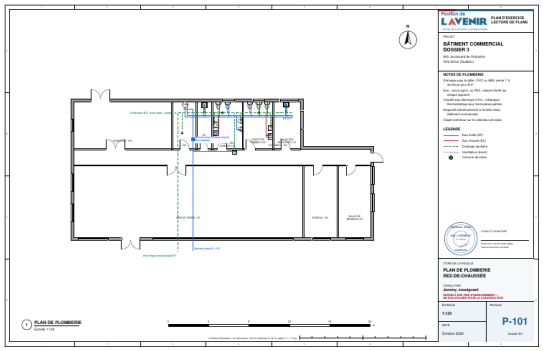
Si faux, correction : _____

1 pt

Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application — 42 pts

Il faut chercher, comparer et compléter.

20 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

☐ A) Architecture
☐ B) Structure
☐ C) Génie civil
☐ D) Plomberie

1 pt

21 **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

2 pts

22 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

2 pts

23 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

2 pts

24 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-001	_____	A) Plan des fondations
2. A-002	_____	B) Légende, symboles et abréviations
3. A-100	_____	C) Plan d'implantation et de site
4. S-101	_____	D) Analyse du code de construction

4 pts

25 **Associe chaque porte à sa largeur.**

1. Porte 109	____	A) 1 830 mm
2. Porte 103	____	B) 915 mm
3. Porte 101	____	C) 760 mm

3 pts

26 **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 101
B) Porte 109
C) Porte 103

Ordre (de la plus étroite à la plus large) : ☐ > ☐ > ☐

2 pts

27 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Salle des employés (110)
B) Entretien (107)
C) Salle de réunion (103)
D) Corridor (104)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

28 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

29 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

30 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

31 **Élévations — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

32 **Coupe transversale — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

33 **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

34 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

35 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

36 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

37 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 500 mm
2. 1:50	____	B) 2 000 mm
3. 1:100	____	C) 1 000 mm
4. 1:200	____	D) 200 mm

4 pts

38 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert — 38 pts

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

39 **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

40 **Le local 103 « Salle de réunion » mesure 3 238 mm sur 7 037 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

41 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

42 **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

43 **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

44 **« La feuille A-001 contient le bilan de charge électrique. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

45 **« La feuille A-401 contient le plan d'implantation et de site. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

46 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

2 pts

47 **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

2 pts

48 **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

2 pts

49 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

2 pts

50 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

51 **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

52 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts